2.10 வாழ்க்கைச் சூழலில் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் (Application of algebra in real life)

அன்றாட வாழ்வில் இயற்கணிதம் பல இடங்களில் பயன்படுகின்றன. அன்றாட வாழ்வில் நிதி திட்டமிடலில் இயற்கணிதம் பயன்படுகிறது. வங்கிகளின் வட்டி விகிதத்தைக் கணக்கிடவும் கடனுக்கான திருப்பிச் செலுத்தப்படும் தொகையைக் கணக்கிடவும் இயற்கணிதம் பயன்படுகிறது. பண வளர்ச்சியைக் கண்டறியவும் பயன்படுகிறது. ஒருவருடைய உயரம், உடல் பருமன் போன்றவற்றைக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையான உணவைத் திட்டமிட இயற்கணிதம் பயன்படுகிறது. ஒருவருடைய வயது மற்றும் எடைக்கு ஏற்ப மருந்துகளின் அளவை திட்டமிட மருத்துவர்கள் இயற்கணிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். சாலைகள், பாலங்கள் மற்றும் குகைப்பாதைகள் அமைப்பதற்குப் பொறியாளர்களும் கட்டடங்களை வடிவமைப்பதற்குக் கட்டடக்கலை பொறியாளர்களும் இயற்கணிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இயற்கணிதத்தில் ஒவ்வொன்றையும் அளவுகளோடு குறிக்கப்படுவதால் அதைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக்கப்படும் கட்டமைப்புகள் சரியான விகிதத்தில் இருக்கும். இது கணினி மற்றும் தொலைபேசி ஆகியவற்றில் பயன்படுகின்றன. சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம். மனிதனுடைய காதுகளின் ஒலி உணரும் திறன் கணக்கிடுவது கடினமான ஒன்றாக இருப்பதால் (1 முதல் 1000 மில்லியன்) ஒலியின் அளவுகளைக் கணக்கிட மடக்கைப் பயன்படுகிறது. தொலைபேசியைக் கண்டுபிடித்த அலெக்சாண்டர் கிரகாம் பெல் (Alexander Graham Bell)–ன் நினைவாகக் காது கேட்கும் திறனுக்கு டெசிபெல் என்ற அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இன்றைய உலக மக்கள் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் பெருகும் விகிதத்தினை படிக்குறிச் சார்புக்குத் தொடர்புபடுத்தித் தோராயமாகக் காணலாம். கதிரியக்கக் கார்பன்–14 என்ற தனிமம் அடுக்குச் சார்பு சூத்திரத்தின்படி சிதைவடைகிறது.

பயிற்சி 2.13

D0CAB

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. $|x+2| \leq 9$ எனில், x அமையும் இடைவெளி

   (1) $(-\infty, -7)$ (2) $[-11, 7]$

   (3) $(-\infty, -7) \cup [11, \infty)$ (4) $(-11, 7)$

2. x, y மற்றும் b ஆகியவை மெய்யெண்கள் மற்றும் $x < y$, $b > 0$ எனில்,

   (1) $xb < yb$ (2) $xb > yb$ (3) $xb \leq yb$ (4) $\frac{x}{b} \geq \frac{y}{b}$

3. $\frac{|x-2|}{x-2} \geq 0$ எனில், x அமையும் இடைவெளி

   (1) $[2, \infty)$ (2) $(2, \infty)$ (3) $(-\infty, 2)$ (4) $(-2, \infty)$

4. $5x - 1 < 24$ மற்றும் $5x + 1 > -24$ என்ற அசமன்பாடுகளின் தீர்வு

   (1) $(4, 5)$ (2) $(-5, -4)$ (3) $(-5, 5)$ (4) $(-5, 4)$

5. $|x-1| \geq |x-3|$ என்ற அசமன்பாட்டின் தீர்வுக் கணம்

   (1) $[0, 2]$ (2) $[2, \infty)$ (3) $(0, 2)$ (4) $(-\infty, 2)$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 105 11/11/2024 12:21:13